2023학년도 1학기 중간고사 문제지

3학년 수학 2023년 4월 27일 (목) 3교시

- 다음 문제를 읽고 알맞은 답을 골라 OMR카드의 해당 답란에 컴퓨터용 사인펜으로 표시하시오.
- 문제는 모두 (24)문제이니 시간 배정을 잘해서 푸십시오.
- 배점은 각 문항의 끝에 표시되어 있습니다.
- 단답형이나 서술형의 경우 흘려 써서 식별 곤란한 답안은 오답 또는 감점 처리됩니다.

1. 다음 중 옳은 것은? [3점]

① 9의 제곱근은 3이다.
② 0의 제곱근은 없다.
③ 모든 수의 제곱근은 2개가 있다.
④ $\sqrt{25}$는 5이다.
⑤ $\sqrt{16}$의 제곱근은 2이다.

2. 다음 중 무리수가 아닌 것은? [3점]

① $\sqrt{12}$ ② $1+\sqrt{4}$ ③ $-\sqrt{0.4}$
④ π ⑤ $\sqrt{3}-\sqrt{2}$

3. 다음 중 계산이 옳지 않은 것은? [4점]

① $\sqrt{9}-\sqrt{(-2)^2}=5$
② $\sqrt{\left(-\frac{10}{3}\right)^2}=\frac{10}{3}$
③ $\sqrt{64}\div(-\sqrt{4^2})=-2$
④ $\sqrt{2^2}\times\sqrt{\left(-\frac{5}{2}\right)^2}=5$
⑤ $(\sqrt{6})^2\times\sqrt{25}=30$

4. $\sqrt{16}$의 양의 제곱근을 a, $\sqrt{(-5)^2}$의 음의 제곱근을 b라고 할 때, ab의 값은? [4점]

① -10 ② $-4\sqrt{5}$ ③ $-2\sqrt{5}$
④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $4\sqrt{5}$

5. $\sqrt{\frac{48}{x}}$이 자연수가 되게 하는 가장 작은 자연수 x의 값은? [4점]

① 2 ② 3 ③ 5
④ 6 ⑤ 8

6. $3<\sqrt{2x+1}<4$를 만족시키는 자연수 x의 값들의 합은? [4점]

① 11 ② 12 ③ 13
④ 15 ⑤ 18

7. 제곱근표에서 $\sqrt{5}$의 값이 2.236, $\sqrt{50}$의 값이 7.071일 때, 다음 수의 값이 옳지 않은 것은? [4점]

① $\sqrt{0.5}=0.7071$ ② $\sqrt{0.05}=0.2236$
③ $\sqrt{0.005}=0.07071$ ④ $\sqrt{500}=22.36$
⑤ $\sqrt{5000}=707.1$

8. $\frac{\sqrt{80}}{2\sqrt{2}}=\frac{a\sqrt{5}}{2\sqrt{2}}=\sqrt{b}$일 때, $a+b$의 값은? [4점]

① 5 ② 9 ③ 10
④ 14 ⑤ 16

9. 다음 중 a의 값이 가장 작은 것은? [4점]

① $\frac{9}{\sqrt{3}}=3\sqrt{a}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{a}}{2}$
③ $\sqrt{30}\times\sqrt{5}=a\sqrt{6}$ ④ $\sqrt{52}=2\sqrt{a}$
⑤ $2\sqrt{15}\div(-\sqrt{3})=-2\sqrt{a}$

10. 다음 중 대소 관계가 옳은 것은? [4점]

① $-1<-\sqrt{3}$ ② $\frac{3}{10}>\sqrt{\frac{3}{10}}$
③ $\sqrt{3}+2>\sqrt{3}+\sqrt{7}$ ④ $2+\sqrt{6}<\sqrt{6}+\sqrt{5}$
⑤ $5-\sqrt{2}<5-\sqrt{3}$

11. $\frac{3}{4\sqrt{3}}+\sqrt{15}\div\frac{2\sqrt{5}}{3}-\frac{\sqrt{27}}{4}$를 간단히 하면? [4점]

① $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\sqrt{3}$
④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $3\sqrt{2}$

12. 다음 <보기>의 수 중 세 번째로 큰 수는? [4점]

<보기>

$-1,\quad \sqrt{7}-\sqrt{3},\quad 3-\sqrt{10},\quad 2,\quad -1+\sqrt{7}$

① -1 ② $\sqrt{7}-\sqrt{3}$ ③ $3-\sqrt{10}$
④ 2 ⑤ $-1+\sqrt{7}$

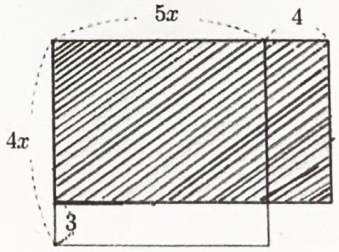
13. $a<0<b$일 때, $\sqrt{(a-b)^2}-\sqrt{a^2}+\sqrt{b^2}$을 간단히 하면? [5점]

① $-2a$ ② $2a$ ③ $2b$
④ 0 ⑤ $-2a+2b$

14. $-1<a<b<0$일 때, 다음 중 옳은 것은? [5점]

① $-\frac{1}{a}>-\frac{1}{b}$ ② $\frac{1}{\sqrt{b^2}}>1$
③ $-\sqrt{a^2}>-\sqrt{b^2}$ ④ $\sqrt{a^2}<-1$
⑤ $a^2<b^2$

15. 다음 그림에서 색칠한 직사각형의 넓이는? [3점]



① $9x^2-x-7$ ② $9x^2+x+7$ ③ $20x^2-x-12$
④ $20x^2+x-12$ ⑤ $20x^2+31x-12$

16. 97^2을 계산하는데, 이용한 곱셈 공식과 값이 바른 것은? [3점]

곱셈 공식	값
① $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$	10609
② $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$	9409
③ $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$	10609
④ $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$	9409
⑤ $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$	9991

17. 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은? [4점]

① $(2a+b)(3c-d)=6ac-2ad+3bc-bd$

② $(3x+2y)^2=9x^2+12xy+4y^2$

③ $\left(\frac{1}{2}x-4\right)^2=\frac{1}{4}x^2-4x+16$

④ $(-2x+y)(2x+y)=4x^2-y^2$

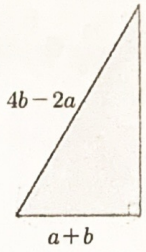
⑤ $(-5x-y)(-5x+y)=25x^2-y^2$

18. $\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}-\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$의 값을 구하면? [4점]

① $-4\sqrt{3}$ ② $-2\sqrt{3}$ ③ 0

④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $4\sqrt{3}$

19. $(x+a)^2=x^2+4x+b$일 때, 다음 그림과 같이 $4b-2a$, $a+b$를 각각 빗변의 길이와 밑변의 길이로 하는 직각삼각형의 넓이를 구하면? (단, a와 b는 상수) [5점]



① $18\sqrt{3}$ ② $36\sqrt{3}$ ③ $18\sqrt{5}$

④ $36\sqrt{5}$ ⑤ 36

20. $xy=-6$일 때, $x(x-4y)-(x-y)^2+y^2$의 값을 구하면? [5점]

① -24 ② -12 ③ 12

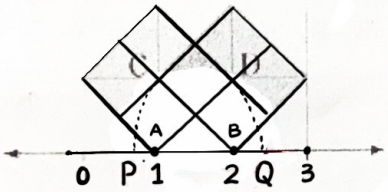
④ 24 ⑤ 48

<서술형 문제>

※ 다음 문제를 잘 읽고 풀이 과정을 답안지에 바른 글씨로 자세히 서술하시오.

[서술형 1] $4\sqrt{5}-\sqrt{125}+\dfrac{15}{\sqrt{5}}$를 가장 간단히 나타내시오. [4점]

[서술형 2] 다음 그림에서 모눈 한 칸은 한 변의 길이가 1인 정사각형이고, $\overline{AD}=\overline{AQ}$, $\overline{BC}=\overline{BP}$이다. 두 점 P, Q에 대응하는 수를 각각 구하고, $\overline{PQ}$의 길이를 구하시오. [5점]



[서술형 3] $\sqrt{20}$의 정수 부분을 a, $\sqrt{5}+1$의 소수 부분을 b라 할 때, a, b의 값을 각각 구하고, $a+\dfrac{1}{b}$의 값을 구하시오. (단, $0 \le b < 1$) [6점]

[서술형 4] $\left(x+\dfrac{1}{2}y\right)\left(x-\dfrac{1}{2}y\right)+4\left(x+\dfrac{3}{4}y\right)^2 = Ax^2+Bxy+Cy^2$ 일 때, 상수 A, B, C의 값을 구하시오. [5점]

※ 이 시험문제의 저작권은 순천향림중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.